PIP 总结（Chapter 1）

1. 什么是 `pip`？

`pip` 是 Python 生态里最常用的包管理工具，用来安装、升级、卸载第三方库。

- 你写 `import numpy`、`import requests` 时，这些库通常就是通过 `pip` 安装的。
- `pip` 默认从 PyPI 下载包。
- `pip` 管理的是“当前 Python 解释器对应环境”里的包。

一句话记忆：`pip` 是 Python 依赖管理器。

2. 为什么要用 `pip`？

2.1 自动处理依赖，效率高

`pip` 可以自动下载并安装依赖链，避免手动找包、拷文件。

2.2 便于复现项目环境

团队协作、换电脑、交作业时， `requirements.txt` 可以快速恢复依赖。

2.3 便于版本管理

不同版本库行为可能不同。 `pip` 支持锁版本，减少“同代码不同结果”。

2.4 维护成本低

安装、升级、卸载、查询信息都能用统一命令完成。

3. 怎么用 `pip` ？

> 推荐统一写法： `python -m pip ...`
>
> 原因：确保调用的是“当前这个 Python”对应的 `pip` 。

3.1 查看与检查

```
python -m pip --version
python -m pip list
python -m pip show numpy
```

3.2 安装

```
python -m pip install numpy
python -m pip install requests pandas
python -m pip install numpy==1.26.4
```

3.3 升级与卸载

```
python -m pip install -U numpy
python -m pip uninstall numpy
```

3.4 导出与复现依赖

```
python -m pip freeze > requirements.txt
python -m pip install -r requirements.txt
```

3.5 设为清华源默认（推荐）

先升级 `pip` ，再设置默认源：

```
python -m pip install --upgrade pip
pip config set global.index-url https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/
```

如果到 pip 默认源网络较差，可先临时用清华源升级 `pip` ：

```
python -m pip install -i https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/pypi/we
```

4. 常见问题

4.1 安装成功但 `import` 失败

通常是调用了另一个 Python 解释器对应的 `pip` 。

解决：始终使用 `python -m pip` ，并先确认 `python --version` 与解释器路径。

4.2 下载慢或超时

可临时指定镜像源（见上面的 `-i` 参数）。

4.3 权限报错

可尝试：

```
python -m pip install --user <package>
```

5. 最小命令清单（记住这 5 条）

```
python -m pip --version
python -m pip install <package>
python -m pip uninstall <package>
python -m pip freeze > requirements.txt
python -m pip install -r requirements.txt
```

如果只记一句话：

`pip` 用来管理 Python 包，推荐统一使用 `python -m pip`。